

Définitions et enjeux cliniques :

La malentendance et l'hypoacousie désignent une perte de l'audition partielle ou progressive, qui touche souvent des fréquences spécifiques et complique la compréhension de la parole, surtout en milieu bruyant. La presbyacousie, survenant avec l'âge, conduit fréquemment à une perte des aigus, rendant certains sons inaudibles et provoquant une dégradation de la communication. Cette difficulté se manifeste par la nécessité de demander aux interlocuteurs de répéter, une fatigue accrue lors des interactions sociales, et implique parfois un stress et un désengagement progressif de la vie quotidienne.

L'hyperacousie est un trouble auditif caractérisé par une hypersensibilité aux sons, qui ne sont pas forcément perçus comme forts par la majorité des personnes, mais qui deviennent gênants, douloureux, voire insupportables pour les personnes concernées. Elle se distingue de la perte auditive, car l'individu entend parfaitement mais tolère mal des sons généralement acceptables. Ce trouble, pouvant toucher une ou deux oreilles, affecte profondément la qualité de vie : les sujets sont souvent amenés à éviter les environnements bruyants (open space, transports, lieux publics), peuvent développer de l'anxiété, voire s'isoler complètement. Les symptômes incluent des maux de tête, une irritabilité, une surprotection auditive (utilisation excessive de bouchons ou casques antibruit), et dans les cas sévères, peuvent mener à un retrait social et parfois à la dépression.

Les conséquences des troubles auditifs sont donc majeures tant sur la vie sociale et professionnelle que sur la santé mentale. Ils sont à l'origine d'un isolement, d'une diminution de la participation sociale, d'une baisse de la qualité de vie et d'un risque accru de troubles psychologiques, notamment anxiété et dépression. La sensibilisation à ces pathologies et la simulation de leurs effets sont cruciales pour l'inclusion et la compréhension du handicap auditif.

Technologies existantes pour la simulation des troubles auditifs :

La simulation auditive s'appuie sur plusieurs dispositifs et technologies permettant de reproduire les déficits auditifs de type hypoacousie et hyperacousie, afin de sensibiliser, former ou concevoir des aides adaptées.

La plateforme de simulation auditive, par exemple, utilise un mannequin équipé d'oreilles artificielles et de microphones pour capter les sons dans des environnements contrôlés et simuler différents niveaux de perte auditive via un filtrage numérique. Elle permet d'illustrer, pour un sujet normo-entendant, les difficultés rencontrées dans la compréhension de la parole en présence de bruit et d'étudier l'efficacité des appareils auditifs ou des traitements du signal (réduction du bruit, amplification sélective, etc.).

Les casques de simulation constituent également une avancée notable : ils peuvent reproduire une perte de sensibilité aux hautes fréquences (fréquent dans la presbyacousie), générer des sons liés à des pathologies comme les acouphènes ou le tinnitus, ou simuler l'intolérance auditive propre à l'hyperacousie. Par le filtrage ou l'atténuation de certaines bandes fréquentielles, ces dispositifs restituent la perception tronquée ou altérée du son, permettant à l'utilisateur de vivre l'expérience auditive d'une personne malentendante ou hyperacousique.

La conduction osseuse offre une technologie complémentaire, permettant, grâce à la transmission des sons par les os du crâne, de contourner l'oreille externe et moyenne. Elle est particulièrement utile pour les personnes atteintes d'une surdité de transmission, mais peut aussi servir dans la conception de casques simulant certaines pertes auditives tout en préservant la perception de l'environnement sonore.

Enfin, des dispositifs de simulation inclus dans des "costumes de vieillissement" ou des outils pédagogiques s'appuient sur des casques ou écouteurs modifiant le signal audio, parfois accompagnés d'applications interactives reproductrices d'expériences réalistes. Ces solutions sont employées dans les institutions publiques, structures médicales et centres de formation pour sensibiliser à la perte auditive liée au vieillissement ou aux pathologies spécifiques.

Traitement du signal pour la simulation de l'hypoacousie et de l'hyperacousie

Le traitement du signal sonore est un élément central dans la simulation des troubles auditifs. Tout système de simulation doit filtrer, manipuler et recréer un signal audio en tenant compte des spécificités des pathologies ciblées : soit en réduisant la sensibilité à certaines fréquences pour l'hypoacousie, soit en reproduisant une sensibilité exacerbée à certains sons pour l'hyperacousie.

Le flux sonore est typiquement recueilli par des microphones, numérisé, puis soumis à une série d'algorithmes. Ces traitements incluent :

- Le filtrage fréquentiel, pour atténuer sélectivement certaines bandes (notamment les aigus en cas de presbyacousie).
- L'amplification individuelle sur différentes plages de fréquences, avec compression dynamique pour éviter l'inconfort des sons trop forts.
- La transposition fréquentielle : certains dispositifs transposent les sons inaudibles d'origine dans une bande de fréquences encore perçue par la personne malentendante.
- Pour simuler l'hyperacousie, le système peut appliquer une amplification ou une réduction non linéaire qui rend certains sons excessivement forts ou gênants, voire intégrer des sons parasites pour simuler l'acouphène.

Le calibrage de ces traitements nécessite de se baser sur des audiogrammes types, pour garantir la pertinence clinique de la simulation. L'objectif est de retransmettre l'expérience auditive de façon précise, en ayant recours à des tests de validation avec des personnes concernées ou des professionnels du secteur.

Critères de choix pour le matériel : micros, traitement, casque

L'architecture matérielle du simulateur doit garantir la fidélité de la restitution sonore et l'absence de coloration ou de latence excessive. Les choix techniques sont :

- Micros électret ou à condensateur, omnidirectionnels ou directionnels, ayant une large bande passante et un bruit propre faible.
- Un processeur ou ordinateur central capable d'effectuer un traitement en temps réel avec des algorithmes de modulation, filtrage, amplification, compression, etc..

- Un casque le plus neutre possible (casques “monitoring” ou “studio”), offrant une réponse fréquentielle plane, sans accentuation artificielle des graves/aigus, idéalement circum-aural fermé pour une bonne isolation.
- Une connectique fiable et, si besoin, une solution filaire pour limiter la latence.
- Un soin particulier apporté au confort (coussinets, réglages), pour permettre une utilisation prolongée lors des expériences ou des phases de formation.

L'ensemble doit permettre une restitution fidèle des signaux transformés, adaptés aux simulations, avec la possibilité d'ajuster les paramètres pour personnaliser l'expérience en fonction des profils d'hypo- ou hyperacousie souhaités.

Micros choisis

- Micros électret ou à condensateur, omnidirectionnels ou directionnels, ayant une large bande passante et un bruit propre faible.

La différence entre un micro à condensateur standard et un modèle à électret porte essentiellement sur la manière dont un champ électrique est créée entre la membrane et la plaque arrière. Les micros standards ou « à vrai condensateur » utilisent une source d'alimentation externe, souvent une alimentation fantôme : la célèbre variante 48 volts fournie via les entrées micro de nombreuses tables de mixage et interfaces audio. Un micro à électret, quant à lui, se voit doté d'une couche magnétique située sur la plaque arrière ou la membrane. Par conséquent, il ne requiert donc pas d'alimentation externe. Les micros à électret ont la particularité d'être polarisés de façon permanente au moment de leur fabrication. Notez qu'ils nécessitent bien de l'alimentation pour le préampli intégré, mais ce n'est en général qu'un voltage très faible. Les micros à condensateur électret peuvent donc facilement être alimentés par une pile ou via l'entrée de votre smartphone, ordinateur portable ou caméra.

https://www.bax-shop.fr/blog/micro/quest-ce-quun-micro-a-electret/?srsId=AfmBOoo-qR4QPw5H_XKhZ-hhR1mbmp1H_4unYr8HEHFHcNqdlMddduB

L'avantage des micros électret est qu'on ne doit pas alimenter le micro (voltage très faible).

les microphones à condensateur sont plus sensibles que leurs homologues dynamiques et, en raison de leur conception, sont meilleurs pour capter plus de détails dans un enregistrement, avec un bruit propre plus faible et une meilleure précision sur un spectre de fréquence plus large. mais ils peuvent ne pas être aussi appropriés dans des pièces bruyantes ou sur des scènes bruyantes.

<https://rode.com/fr-fr/about/news-info/what-is-a-condenser-microphone-and-when-to-use-one>

Le signal résultant n'a pas un courant suffisamment fort pour être émis tel quel, c'est pourquoi les microphones à condensateur disposent d'un préampli intégré pour l'amplifier. Ce préampli – et dans certains designs, la plaque métallique chargée également – nécessite une alimentation externe pour fonctionner. Dans la plupart des microphones modernes à base de transistors, cela est fourni par une alimentation fantôme de 48V envoyée via le câble XLR utilisé pour connecter le microphone à une table de mixage ou à une interface audio. Sans cette alimentation externe, les microphones à condensateur ne peuvent pas fonctionner, alors assurez-vous que votre appareil d'enregistrement peut la fournir et qu'il est allumé lorsque vous en utilisez un.

Les micros électrets doivent être placés sur une carte arduino → pas branchement direct avec PC
bande de 20 à 12k ou 16k....

La bande passante de l'oreille s'étend dans le meilleur des cas de **20 Hz à 20 kHz**, il faut des micros **de 20 à 20kHz de préférence**

On a besoin d'un micro omnidirectionnel.

Micro électrets omnidirectionnels : (exemple de micros bien et abordable)

<https://boutique.semageek.com/fr/1097-microphone-electret-20hz-20khz-omnidirectionnel-3003581033402.html>

https://www.gotronic.fr/art-micro-a-electret-m300-3817.htm?srsId=AfmBOop5dcLSdl-9Jt5OHBvNP a1W0qgo5a13lk44Ox7u_4LZ_mt94fw7

Simulateurs pédagogiques et supports de sensibilisation

Divers outils pédagogiques et dispositifs de simulation ont vu le jour, tant dans l'enseignement que dans la sensibilisation au handicap auditif.

- Plateformes virtuelles : elles simulent en ligne les pertes auditives typiques et permettent à chacun de tester des scénarios spécifiques (écoute de voix dans le bruit, compréhension dégradée, etc.).
- Casques simulateurs pour la formation des professionnels et aidants : ces outils placent l'utilisateur dans la peau d'une personne malentendante ou hyperacousique pour mieux comprendre la réalité vécue et adapter les attitudes professionnelles.
- Applications mobiles interactives et serious games, capables de générer et de moduler différents arts sonores rencontrés par des personnes atteintes de troubles auditifs.
- Des kits combinant simulateurs auditifs, lunettes de vieillissement et dispositifs haptiques pour une immersion multisensorielle, employées notamment en soins gériatriques, établissements scolaires et actions de sensibilisation auprès du grand public.

L'efficacité de ces dispositifs réside dans leur capacité à rendre concrète l'expérience d'un trouble qui, par nature, reste invisible à l'entourage, et à favoriser l'inclusion, l'empathie et la compréhension des situations de handicap auditif.

Limites des simulateurs et perspectives futures

Même les simulateurs les plus avancés ne peuvent, à ce jour, restituer parfaitement la complexité de la perception auditive humaine, en particulier l'interaction entre la perte sensorielle, le traitement central du son et la charge émotionnelle associée à ces troubles. Parmi les principales limites :

- La restitution psychoacoustique reste partielle : la dimension émotionnelle, la fatigabilité auditive, l'adaptation du cerveau à la perte ou à l'hyperesthésie ne peuvent être parfaitement simulées.

- La difficulté d'individualiser finement les profils simulés, alors que chaque personne malentendante/hyperacousique a une expérience unique.
- Les questions de latence, de fidélité fréquentielle et de dynamique sonore peuvent encore limiter l'immersion ou la validité pédagogique.

Les perspectives de développement intègrent de plus en plus l'intelligence artificielle, permettant de personnaliser la simulation à partir de données audiométriques individuelles ou de scénarios professionnels réalistes. Des travaux sont également en cours pour développer des simulateurs immersifs mixtes (avec réalité virtuelle) combinant retours visuels, sonores et haptiques, renforçant encore le potentiel pédagogique et inclusif.

Ces axes d'amélioration sont essentiels pour l'avenir, notamment dans l'optique d'une démocratisation de la sensibilisation, d'une formation professionnelle améliorée et d'un usage accru dans la prévention, l'innovation médicale et l'accompagnement des personnes en situation de handicap auditif.

Méthodologies d'évaluation de la sensibilisation d'un dispositif

Cadres d'évaluation multi-dimensionnels

L'évaluation de la sensibilisation générée par un dispositif de simulation requiert une approche multidimensionnelle allant bien au-delà des mesures techniques acoustiques (Paulus et al., 2022; Santos et al., 2021). Cette approche doit intégrer : (1) les changements de connaissances factuelles, (2) les modifications d'attitudes et de préjugés, (3) le développement de l'empathie cognitivo-affective, et (4) les changements comportementaux manifestes (Al Fakir et al., 2025; Santos et al., 2021).

Le modèle de Kirkpatrick pour l'évaluation de la formation établit quatre niveaux (Tüzün, 2024) :

- Niveau 1 (Réaction) : satisfaction immédiate des participants et intentions comportementales
- Niveau 2 (Apprentissage) : acquisition de connaissances, attitudes et compétences mesurables
- Niveau 3 (Comportement) : transfert des apprentissages en changements comportementaux manifestes dans le contexte clinique
- Niveau 4 (Résultats) : impact organisationnel et patient outcomes

Pour les simulations de troubles auditifs, cette évaluation multi-niveaux est particulièrement pertinente.

Instruments psychométriques d'empathie

La Jefferson Scale of Empathy (JSE) s'affirme comme l'instrument le plus validé pour l'évaluation de l'empathie dans les contextes de formation en santé (Al Fakir et al., 2025; Reyes-Reyes et al., 2021). La JSE-HPS (version Health Professions Students) comprend 20 items cotés sur une échelle Likert à 7 points, totalisant des scores de 50 à 140, où les scores supérieurs reflètent une empathie accrue (Al Fakir et al., 2025). Elle mesure trois composantes distinctes : la prise de perspective, la compassion et

l'attention au bien-être du patient et la capacité à marcher symboliquement dans les chaussures du patient (Al Fakir et al., 2025).

Les études utilisant la JSE-HPS pré-post simulation démontrent des améliorations significatives d'empathie avec des tailles d'effet modérées à larges (Hedges' $g = 0.50$, IC 95% = 0.061-0.915, $p < .05$) (Al Fakir et al., 2025). Ces résultats soulignent que les interventions simulées courtes (7-10 minutes d'immersion VR) génèrent des changements mesurables et durables dans les dispositions empathiques des apprenants (Al Fakir et al., 2025).

Mesures quantitatives d'apprentissage et de rétention

Les études pré/post-intervention mesurent les changements de connaissances via des questionnaires structurés. Les approches plus rigoureuses emploient des groupes témoins comparant une formation par simulation à une pédagogie traditionnelle, validant ainsi l'efficacité supérieure de la simulation (Santos et al., 2021). Les études pré/post-test montrent des augmentations significatives des scores de connaissance : par exemple, une augmentation de $8,62 \pm 3,53$ à $17,02 \pm 1,76$ ($t = -19,06$; $p < 0,001$) pour une formation en simulation COVID-19 en soins intensifs (Santos et al., 2021).

Pour l'évaluation de la sensibilisation spécifiquement, les modèles Awareness-Knowledge-Attitude-Practice (A-KAP) permettent de structurer l'évaluation (Vigilia-Montecillo et al., 2023) :

- Section Sensibilisation (Awareness) : questions oui/non et sélections multiples
- Section Connaissances (Knowledge) : questions à choix multiples (scoring 0-1)
- Section Attitudes (Attitudes) : échelles Likert 1-5 (scoring sur propriétés désirables vs. indésirables)
- Section Pratiques (Practices) : échelles Likert 1-5 démontrant les comportements

Évaluation de l'immersion et de la valeur pédagogique perçue

Au-delà de l'empathie, l'évaluation doit capturer la qualité de l'expérience immersive. Les études quantifiées rapportent : 74-86 % des participants percevant des niveaux élevés d'immersion (présence), 87% percevant l'activité comme très à extrêmement utile, et 91-100 % rapportant la valeur éducative (Al Fakir et al., 2025).

Cette évaluation peut être complétée par des questions Likert sur dimensions spécifiques : l'engagement perçu, l'authenticité de la simulation par rapport aux réalités cliniques, la clarté pédagogique des concepts enseignés, et les effets adverses potentiels (inconfort physique, cyber maladie) (Al Fakir et al., 2025).

Méthodes qualitatives et analyse thématique

Les données qualitatives recueillies par entrevues semi-structurées ou questionnaires ouverts enrichissent substantiellement l'évaluation quantitative. L'analyse thématique de contenu révèle souvent des dimensions émergentes d'apprentissage non anticipées (Al Fakir et al., 2025; McLaughlin et al., 2020).

Les thèmes récurrents dans les rétroactions qualitatives incluent : la reconnaissance de barrières communicationnelles auparavant invisibles, la compréhension de l'isolement émotionnel que peuvent vivre les personnes malentendantes, la reconceptualisation des rôles de professionnel de santé vers une posture plus humble et centrée-patient, et les intentions comportementales d'adapter futures pratiques communicationnelles (Al Fakir et al., 2025; McLaughlin et al., 2020).

Mesures objectives de compétence et d'application comportementale

Pour valider la transférabilité des apprentissages en contextes cliniques réels, les évaluations doivent incorporer des mesures objectives de comportement : enregistrement vidéo de simulations cliniques post-intervention, identification d'adaptations communicationnelles (orientation faciale, ajustement de débit de parole, vérification explicite de compréhension), et mesures de satisfaction patient simulé (Al Fakir et al., 2025; Lewis et al., 2013).

Designs de protocoles d'évaluation robustes

Une conception rigoureuse d'évaluation requiert : (1) des groupes de contrôle (pédagogie standard vs. simulation), (2) un suivi long-terme (semaines/mois post-intervention pour évaluer la durabilité), (3) une sensibilité éthique envers les participants (rapport émotionnel sûr, debriefing psychologiquement sain), et (4) une implication active des communautés sourdes dans la conceptualisation des métriques d'évaluation (Al Fakir et al., 2025; Lewis et al., 2013).

Adaptations méthodologiques pour contextes français

Dans les contextes pédagogiques français (écoles d'infirmières, instituts de formation d'aides-soignants), l'évaluation devrait s'appuyer sur des questionnaires validés en français ou des versions françaises de JSE-HPS. Une approche mixed-methods combinant données quantitatives (pré-post questionnaires) et qualitatives (entrevues, observations) offre une évaluation compréhensive de la sensibilisation et de l'empathie développée.

BIBLIOGRAPHIE :

Aazh, H., & Moore, B. C. J. (2017). Extensive experience with grommet insertion and grommets removal in patients with tinnitus and hyperacusis. *International Journal of Otolaryngology*, 2017, 8580272.

Alfakir, R., et al. (2025). Promoting empathy in audiology education through virtual reality and tactile technologies. *Medical Education Online*, 30, 2403x.

Ashkanichenarlogh, V., et al. (2025). Towards clinically feasible nonintrusive quality and intelligibility prediction for hearing-impaired listeners. *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*.

Auerbach, B. D., Rodrigues, P. V., & Salvi, R. J. (2014). Central gain control in tinnitus and hyperacusis. *Neuroscience*, 283, 38-46.

- Borna, A., et al. (2024). Applications of augmented and virtual reality in audiology and hearing care: A systematic review. *American Journal of Audiology*, 33(3), 889-906.
- Chen, Y. C., Li, X., Liu, L., Wang, J., Lu, C. Q., Yang, M., ... & Zeng, F. G. (2015). Tinnitus and hyperacusis involve hyperactivity and enhanced connectivity in auditory cortex and amygdala. *eLife*, 4, e06576.
- Deepu, S. P., et al. (2022). Design and implementation of a signal processing ASIC for digital hearing aids. *Microelectronics Journal*, 127, 105546.
- Deutsch, T., Pfaffinger, J., & Reiter, U. (2023). Evaluating models for the simulation of cochlear hearing loss. *Proceedings of DAGA 2023*, 227-230.
- Fu, Q. J., Galvin III, J. J., & Shannon, R. V. (2004). Effects of vocoder processing on Chinese tone recognition. *Journal of the Acoustical Society of America*, 116(5), 3172-3180.
- Gransier, R., et al. (2023). The importance of temporal-fine structure to perceive time-compressed speech. *Hearing Research*, 433, 108747.
- Henton, A., et al. (2024). Learning outcomes of a guided, augmented reality hearing loss and auditory rehabilitation simulation. *Teaching and Learning in Communication Sciences & Disorders*, 8(1), 2.
- Henry, J. A., et al. (2022). Sound tolerance conditions (hyperacusis, misophonia, and phonophobia): Definitions, characteristics, and distinctions. *American Journal of Audiology*, 31(3), 656-667.
- Humes, L. E., et al. (2018). The World Health Organization's hearing-impairment grading system: An evaluation for unaided communication in age-related hearing loss. *Journal of the American Academy of Audiology*, 29(2), 126-141.
- Irino, T., & Patterson, R. D. (2006). A dynamic compressive gammachirp auditory filterbank. *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 14(6), 2222-2232.
- Irino, T. (2022). WHIS: Hearing impairment simulator based on the gammachirp auditory filterbank. ArXiv preprint 2206.06604.
- Jastreboff, P. J., & Jastreboff, M. M. (2002). Tinnitus retraining therapy (TRT) as a method for treatment of tinnitus and hyperacusis patients. *Journal of the American Academy of Audiology*, 21(3), 151-158.
- Jepsen, M. L., & Dau, T. (2010). Modeling auditory processing and speech perception in normal and impaired hearing. *Journal of the Acoustical Society of America*, 128(5), 2964-2977.
- Kaelin, A., Loewenstein, K., Fleury, R., & Krell, H. (1998). A digital frequency-domain implementation of a very high compression ratio hearing aid. *Signal Processing*, 71(3), 251-270.
- Kassjański, M., et al. (2024). Automated hearing loss type classification based on pure tone audiometry. *Scientific Reports*, 14, 15328.

- Kates, J. M. (2005). Principles of digital dynamic-range compression. *Seminars in Hearing*, 26(2), 100-122.
- Kates, J. M., & Arehart, K. H. (2022). An overview of the HASPI and HASQI metrics for assessing speech intelligibility and quality. *Journal of the Acoustical Society of America*, 151(1), 221-235.
- Khalifa, S., Bella, S. D., Roy, E., Peretz, I., & Lupien, S. J. (2003). Effects of relaxing music on salivary cortisol level after psychological stress. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 999, 374-376.
- Laerdal Global Health. (2018). Utiliser la simulation pour promouvoir des soins équitables et améliorer les résultats de santé.
- Lewis, R., et al. (2013). An evaluation of a simulation-based educational intervention for health care assistants. *Nurse Education in Practice*, 13(5), 375-381.
- Loizou, M., Chen, A., & Kates, J. M. (2024). An end-to-end neural model for hearing loss simulation. ArXiv preprint 2507.15396.
- McLaughlin, N., et al. (2020). 'Sorry doctor....I didn't hear that....': Phenomenological narrative on medical students' experiences of virtual reality hearing impairment simulation. *Medical Education Online*, 25(1), 1818.
- Mehra, R., et al. (2020). Potential of augmented reality platforms to improve individual auditory speech perception. *Perspectives of the ASHA Special Interest Groups*, 5(Suppl 1), 5S-19S.
- Meisner, R., et al. (2024). Deaf patient perspectives of healthcare provider cultural competence during interactions. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*.
- Moore, B. C. J., & Glasberg, B. R. (2004). A revised model of loudness perception applied to cochlear hearing loss. *Hearing Research*, 188(1-2), 70-88.
- Moore, P. (2023). Threshold estimation and speech perception under simulated hearing loss with the Immersive Hearing Loss and Prosthesis Simulator. *American Journal of Audiology*, 32(4).
- Nittrouer, S., et al. (2015). Measuring the effects of spectral smearing and temporal compression on the response to voice onset time in normal-hearing and hearing-impaired children and adults. *Journal of the Acoustical Society of America*, 137(6), 2910-2928.
- Orr, F., et al. (2013). The distress of voice-hearing: The use of simulation for awareness, understanding and communication skill development in undergraduate nursing. *Nurse Education Today*, 33(11), 1228-1233.
- Paulus, C. M., et al. (2022). The effectiveness of empathy training in health care: A meta-analysis. *Academic Medicine*, 97(1), 110-117.
- Reyes-Reyes, A., et al. (2021). Cutting-off points and standardization of the Jefferson Scale of Empathy-Health Provider Version for Chilean physical therapy students. *SAGE Open Nursing*, 7, 21582440211056628.

Rönnberg, J., et al. (2016). Hearing impairment, cognition and speech understanding. *Hearing Research*, 349, 87-102.

Salmon, M. K., & Mauch, H. (2023). Audiogram interpretation. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.

Santos, T. M., et al. (2021). Implementing healthcare professionals' training during COVID-19: A pre and post-test design for simulation training. *JMIR Formative Research*, 5(8), e27017.

Shen, Y., et al. (2020). Individualized estimation of the Speech Intelligibility Index from behavioral observations. *Journal of the Acoustical Society of America*, 148(2), 1058-1069.

Tu, Z., Andrianakis, I., & Cowan, B. (2021). Optimising hearing aid fittings for speech in noise with a hearing loss model and machine learning. Dans *Proceedings of INTERSPEECH 2021*.

Tüzün, İ. K. (2024). General overview of training effectiveness evaluation. *International Journal of Management and Applied Science*, 5(3), 45-54.

Tyler, R. S., et al. (2014). A review of hyperacusis and future directions: Toward treatment options. *Journal of the American Academy of Audiology*, 25(3), 313-322.

Vigilla-Montecillo, K. R., et al. (2023). Awareness, knowledge, attitude, and practices (A-KAP) assessment of the One Health approach in higher education institutions in the Philippines. *Journal of Global Health Reports*, 7, 75304.

World Health Organization. (2025). Deafness and hearing loss. Retrieved from

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>

Zhang, H., et al. (2025). Neural-WDR: A deep learning wide dynamic range compression approach for hearing aids. *SAGE Open Medicine*, 13, 23321165241309301.

Zimmer, S., et al. (2000). Simulation of hearing impairment based on Fourier Time Transformation. *Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), 2000 IEEE International Conference on (Vol. 5, pp. 2821-2824)*.